

分子动力学文件语法高亮 VScode 插件  
v0.0.7  
使用说明

2026 年 3 月 21 日

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 一、 软件基本信息                            | 1  |
| 1.1 软件名称和版本信息                        | 1  |
| 1.2 软件用途                             | 1  |
| 1.3 适用对象                             | 2  |
| 1.4 主要功能                             | 2  |
| 1.5 支持范围                             | 2  |
| 1.6 实现特点                             | 3  |
| 1.7 文档编写目的                           | 3  |
| 二、 安装和配置                             | 3  |
| 2.1 系统要求                             | 3  |
| 2.2 软件特性                             | 4  |
| 2.2.1 颜色编码方式                         | 4  |
| 2.2.2 主题兼容性                          | 4  |
| 2.3 安装方法                             | 5  |
| 2.3.1 从 Visual Studio Marketplace 安装 | 5  |
| 2.3.2 从 VSIX 文件安装                    | 5  |
| 2.3.3 从命令行安装                         | 5  |
| 2.4 验证安装                             | 6  |
| 2.5 配置选项                             | 6  |
| 2.5.1 主题适配                           | 6  |
| 2.5.2 文件关联                           | 6  |
| 2.6 更新和维护                            | 6  |
| 2.6.1 更新方式                           | 6  |
| 2.6.2 版本历史                           | 7  |
| 2.6.3 问题反馈                           | 7  |
| 2.7 卸载                               | 7  |
| 三、 使用示例                              | 7  |
| 3.1 NAMD/CHARMM 文件格式                 | 7  |
| 3.1.1 蛋白质数据库文件 (PDB)                 | 7  |
| 3.1.2 残基拓扑文件 (RTF)                   | 8  |
| 3.1.3 蛋白质结构文件 (PSF)                  | 9  |
| 3.1.4 CHARMM 参数文件 (PRM)              | 10 |

|       |                                  |    |
|-------|----------------------------------|----|
| 3.2   | Amber/AmberTools 文件格式            | 10 |
| 3.2.1 | Amber 拓扑文件 (PRMTOP)              | 10 |
| 3.2.2 | Amber 参数版本 7 格式 (PARM7)          | 11 |
| 3.2.3 | Amber 库文件 (LIB)                  | 12 |
| 3.2.4 | Amber 预处理输入文件 (PREPIN)           | 13 |
| 3.2.5 | Amber 力场修改文件 (FRCMOD)            | 13 |
| 3.2.6 | AmberTools 输入脚本 (TLEAP/相关.in 文件) | 14 |
| 3.2.7 | Antechamber 主链文件 (MC)            | 14 |
| 3.2.8 | Antechamber 文件 (AC)              | 16 |
| 3.3   | Gromacs 文件格式                     | 17 |
| 3.3.1 | Gromacs 坐标文件 (GRO)               | 17 |
| 3.3.2 | Gromacs 原子类型文件 (ATP)             | 17 |
| 3.3.3 | Gromacs 原子重命名文件 (ARN)            | 17 |
| 3.3.4 | Gromacs 残基类型文件 (RTP)             | 18 |
| 3.3.5 | Gromacs 氢数据库文件 (HDB)             | 18 |
| 3.3.6 | Gromacs 残基到珠映射文件 (R2B)           | 19 |
| 3.3.7 | Gromacs 终端数据库文件 (TDB)            | 19 |
| 3.3.8 | Gromacs 突变拓扑文件 (MTP)             | 19 |
| 3.3.9 | Gromacs 虚拟位点定义文件 (VSD)           | 20 |
| 3.4   | 小分子文件格式                          | 20 |
| 3.4.1 | MOL2 分子结构文件 (MOL2)               | 20 |
| 3.4.2 | 结构数据文件 (SDF)                     | 20 |
| 3.5   | 增强采样文件格式                         | 20 |
| 3.5.1 | PLUMED 输入文件                      | 20 |
| 3.6   | 实际用途                             | 21 |
| 3.6.1 | 文本阅读和人工检查                        | 21 |
| 3.6.2 | 跨格式编辑场景                          | 22 |
| 四、    | 未来发展                             | 22 |
| 4.1   | 计划改进                             | 22 |
| 4.2   | 总结                               | 22 |

## 一、 软件基本信息

### 1.1 软件名称和版本信息

表 1 md-highlighter 软件基本信息

| 项目     | 描述                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 软件全称   | 分子动力学文件语法高亮 VScode 插件                                                                             |
| 软件简称   | md-highlighter                                                                                    |
| 版本号    | 0.0.7                                                                                             |
| 软件分类   | 应用软件                                                                                              |
| 软件类型   | Visual Studio Code 扩展插件                                                                           |
| 开发语言   | JSON 配置文件                                                                                         |
| 运行环境   | Visual Studio Code 1.70.0 及以上版本                                                                   |
| 开发者    | 高旭帆 (gxf1212)                                                                                     |
| 联系方式   | gxf1212@zju.edu.cn                                                                                |
| 开发单位   | 个人开发者                                                                                             |
| 仓库地址   | <a href="https://github.com/gxf1212/md-highlighter">https://github.com/gxf1212/md-highlighter</a> |
| 程序规模   | package.json、language-configuration.json 以及 23 个语法定义文件，共 1761 行                                   |
| 当前公开版本 | 0.0.7                                                                                             |

### 1.2 软件用途

md-highlighter 用于在 Visual Studio Code 中为分子动力学相关文本文件提供语法高亮。这个项目当前做的事情比较明确，不涉及计算、建模或结果分析，主要是在编辑器里完成文件类型识别、语法元素匹配和颜色作用域分配，方便直接阅读和修改专业输入文件。

从仓库实现看，它的工作流程也比较直白：先在 package.json 里注册语言标识、文件扩展名和语法文件路径，再由 language-configuration.json 提供通用的括号、注释和自动补全配置；各类具体格式的匹配规则写在 syntaxes/\*.tmLanguage.json 中，最后由 VS Code 根据匹配结果给文本片段赋予作用域，再交给当前主题显示颜色。

## 1.3 适用对象

本工具面向需要直接编辑分子模拟输入文件的用户。比较常见的使用者，一类是使用 NAMD、CHARMM、Amber、AmberTools、Gromacs、PLUMED 的研究人员；一类是在 VS Code 中查看力场、拓扑、坐标和参数文件的实验人员；另外也包括需要补充或维护这类文本语法高亮规则的开发者。

## 1.4 主要功能

当前版本和源码能直接对应上的功能，主要是这几块。第一是文件识别，项目里注册了 23 个语言 ID，并把常见扩展名或文件名模式映射到对应语言。第二是语法高亮，不同文件格式各自定义匹配规则，对关键字、原子名、残基名、编号、坐标和参数值等内容着色。第三是作用域映射，尽量复用 VS Code 主题可识别的标准 TextMate 作用域，例如 `entity.name`、`constant.numeric`、`support.type`。另外，这个扩展本身比较轻，不包含后台服务、数据库或独立执行程序，安装后由编辑器直接加载。

## 1.5 支持范围

按照 `package.json` 当前注册结果，本软件共提供 23 个语法定义，覆盖以下文件类型：

表 2 已注册的语言和文件类型

| 类别                  | 语言 ID 或扩展名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMD 或 CHARMM       | rtf ( <code>.rtf</code> 、 <code>.str</code> 、 <code>.inp</code> 、 <code>.prm</code> 、 <code>.par</code> )、pdb ( <code>.pdb</code> )、psf ( <code>.psf</code> )                                                                                                                                                                                                |
| Amber 或 Amber-Tools | in ( <code>.in</code> ，并匹配 <code>leaprc.*</code> )、prmtop ( <code>.prmtop</code> 、 <code>.parm7</code> )、inpcrd ( <code>.inpcrd</code> 、 <code>.rst7</code> )、prepin ( <code>.prepin</code> 、 <code>.prepi</code> )、frcmod ( <code>.frcmod</code> 及若干参数文件名模式 )、lib ( <code>.lib</code> 、 <code>.off</code> )、ac ( <code>.ac</code> )、mc ( <code>.mc</code> ) |
| Gromacs             | gro、atp、arn、rtp、hdb、r2b、tdb、mtp、vsd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 小分子                 | mol2、sdf ( <code>.sdf</code> 、 <code>.mol</code> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 其他                  | plumed ( <code>.plumed.dat</code> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 1.6 实现特点

本软件的实现特点可以直接从代码文件看出来。现在的组织方式基本是一种语言对应一个 `.tmLanguage.json` 文件，后续维护时比较容易单独调整。各语法文件内部主要使用内联正则表达式描述文本结构，没有额外的编译步骤。高亮范围也是基于文本模式匹配来实现，不依赖外部命令，也不读取网络数据。换句话说，当前版本主要解决的是“阅读和编辑时更容易分辨字段”这个问题，不负责语义计算、参数求解或自动修复。

## 1.7 文档编写目的

本说明文档用于说明 **md-highlighter** 的实际功能、安装方式、支持文件和使用边界，供软件著作权登记时与申请表、源程序文档进行对应核对。文中描述以当前仓库代码和随附截图为依据，能写到哪一步就写到哪一步，不扩展到程序里还没有实现的功能。

# 二、 安装和配置

## 2.1 系统要求

**md-highlighter** 是一个 Visual Studio Code 扩展。这个项目本身没有单独的后端程序，也不需要数据库。实际使用时，主要要求还是 VS Code 能正常加载扩展配置和 TextMate 语法文件。

表 3 md-highlighter 系统要求

| 要求项目       | 规格                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统       | Windows、macOS、Linux，和 VS Code 支持范围一致                                        |
| VS Code 版本 | 1.70.0 及以上版本，对应 <code>package.json</code> 中的 <code>engines.vscode</code> 配置 |
| 硬件要求       | 无单独硬件要求，通常与 VS Code 编辑普通文本文件时的要求一致                                          |
| 运行依赖       | 无额外服务端依赖，主要由 VS Code 加载本扩展中的 JSON 配置文件                                      |
| 网络要求       | 安装扩展时可能需要网络；本地使用语法高亮时不依赖网络连接                                                |

## 2.2 软件特性

这一章只写当前仓库里已经实现的内容，不额外扩展。**md-highlighter** 的主要功能是给分子模拟相关文本文件提供语法高亮。当前版本在 `package.json` 中注册了 23 个语言 ID，对应 23 个语法定义文件，范围包括 NAMD/CHARMM、Amber/AmberTools、Gromacs、小分子结构文件以及 PLUMED 输入文件。

### 2.2.1 颜色编码方式

这个扩展本身并不直接写死每一种颜色，而是给文本打上 **TextMate** 作用域，最后由当前主题决定显示效果。结合现有语法文件，当前版本里常见的作用域用法大致如下：

- **名称类字段**：原子名、残基名、**section** 名等，一般使用 `entity.name.*` 或相近作用域
- **数值类字段**：坐标、电荷、质量、一般参数值，常见为 `constant.numeric.*`
- **类型类字段**：原子类型、参数类型、格式类型等，常见为 `support.type.*`
- **注释和记录头**：注释行、说明行、记录关键字，会根据具体文件使用 `comment.*`、`keyword.*` 等作用域

这种写法的好处是，语法文件只负责“分段”和“标记”，不需要在扩展里再做一层颜色表。

### 2.2.2 主题兼容性

README 中明确写到当前项目在 **Atom One Light** 主题下做过显示检查，所以这一点是可以确认的。至于其他主题，本扩展原则上可以工作，因为 **VS Code** 会按作用域去取主题配色；但不同主题的颜色差异会比较大，实际显示效果要以用户本地主题为准，这里不把它写成统一结论。

如果需要手动调某一类字段的颜色，可以在 `settings.json` 中覆盖指定作用域。例如：

```
{
  "editor.tokenColorCustomizations": {
    "textMateRules": [
      {
        "scope": "entity.name.tag.atom-name",
        "settings": {
          "foreground": "#0066CC",
          "fontStyle": "bold"
        }
      }
    ]
  }
}
```

## 2.3 安装方法

### 2.3.1 从 Visual Studio Marketplace 安装

如果该版本已经发布到扩展市场，可以直接在 VS Code 里搜索安装。操作步骤不复杂：

- 打开 Visual Studio Code
- 进入扩展视图，或者按 `Ctrl+Shift+X`
- 搜索 `md-highlighter`
- 选择发布者为 `gxf1212` 的扩展并安装

### 2.3.2 从 VSIX 文件安装

如果是从仓库发布页拿到 VSIX 包，也可以手动安装：

- 打开 VS Code
- 按 `Ctrl+Shift+P` 打开命令面板
- 输入 `Extensions: Install from VSIX...`
- 选择对应的 VSIX 文件
- 等待 VS Code 完成安装

### 2.3.3 从命令行安装

如果本机已经能使用 `code` 命令，也可以直接执行：

```
code --install-extension gxf1212.md-highlighter
```

## 2.4 验证安装

安装完成后，最直接的检查方法就是打开一个已经注册的文件类型，看语言模式和高亮是否生效。当前版本可以按下面的方法确认：

- 打开一个 `.pdb`、`.rtf`、`.gro` 或 `.plumed.dat` 文件
- 查看 VS Code 右下角的语言模式是否切换到本扩展注册的语言 ID
- 查看文件内容是否已经按字段出现分段高亮，而不是整段普通文本
- 在扩展列表中确认 `md-highlighter` 处于已启用状态

## 2.5 配置选项

当前版本没有自定义设置项，也就是说安装后就可以直接使用。和显示有关的调整主要还是走 VS Code 自身的主题和文件关联能力，而不是本扩展单独提供一套配置面板。

### 2.5.1 主题适配

这一项在实际使用里主要看当前主题怎么解释 TextMate 作用域。当前材料中只保留能确认的信息：项目作者在 Atom One Light 主题下看过显示效果。若用户本地使用别的主题，通常也能看到高亮，但具体颜色深浅、对比度和是否够醒目，要看对应主题本身的配色方案。

### 2.5.2 文件关联

扩展在 `package.json` 里注册了扩展名和部分文件名模式。大多数情况下，打开文件时会自动进入对应语言模式。比如：

- `.prmtop` 和 `.parm7` 会进入 `prmtop` 模式
- `.prepin` 和 `.prepi` 会进入 `prepin` 模式
- `leaprc.test` 会按 `in` 语言模式处理
- `.plumed.dat` 会进入 `plumed` 模式

如果文件后缀不标准，或者 VS Code 没自动识别，也可以手动切换语言模式，再选择本扩展注册的条目。

## 2.6 更新和维护

### 2.6.1 更新方式

如果扩展通过市场安装，更新方式和普通 VS Code 扩展一致，通常由编辑器自动处理。如果使用的是本地 VSIX 包，则需要在版本更新后重新安装新版包。

## 2.6.2 版本历史

CHANGELOG.md 记录了 0.0.1 到 0.0.7 的变更。当前版本 0.0.7 的明确增量是增加了 vsd 文件支持。更早几个版本则陆续补充了 parm7、rst7、plumed、prepin、frcmod、atp、rtp、hdb、r2b、tdb、arn 等格式。

## 2.6.3 问题反馈

当前仓库里保留了两个直接反馈渠道：

- GitHub Issues: <https://github.com/gxf1212/md-highlighter/issues>
- 邮件: <mailto:gxf1212@zju.edu.cn>

## 2.7 卸载

卸载方式和普通 VS Code 扩展一样：

- 打开扩展管理界面
- 找到 md-highlighter
- 点击卸载
- 如有需要，重启 VS Code

卸载后只是移除语言注册和语法高亮配置，不会改动用户原来的文本文件。

# 三、 使用示例

md-highlighter 安装后会在 VS Code 中按文件类型自动加载相应语法文件。下面各节按仓库中已经存在的语法定义说明高亮范围，不另外引入未实现的功能。当前版本做的是文本匹配和作用域标注，不做分子结构计算，也不做力场参数求解。

## 3.1 NAMD/CHARMM 文件格式

### 3.1.1 蛋白质数据库文件（PDB）

PDB 文件的高亮规则定义在 `syntaxes/pdb.tmLanguage.json`。这一部分写得比较直接：先把 CRYST、REMARK、HEADER、TITLE、COMPND、SOURCE、JRNL、CONNECT 这类记录当作说明性记录处理；再单独匹配 CRYST1、TER、END、HELIX、SHEET、SSBOND；对 ATOM 和 HETATM 行，则按固定列宽继续拆出原子序号、原子名、残基名、链标识、残基编号、坐标、占有率、温度因子、段名、电荷等字段。

|    |        |          |          |     |      |            |        |        |        |     |
|----|--------|----------|----------|-----|------|------------|--------|--------|--------|-----|
| 1  | REMARK | GENERATE | LIGAND   |     |      |            |        |        |        |     |
| 2  | REMARK | DATE:    | 12/13/22 | 6:  | 1:35 | CREATED BY | USER:  | apache |        |     |
| 3  | ATOM   | 1        | P1       | LIG | L    | 1          | 5.998  | -7.223 | -5.561 | LIG |
| 4  | ATOM   | 2        | P2       | LIG | L    | 1          | 8.461  | -5.541 | -5.455 | LIG |
| 5  | ATOM   | 3        | P3       | LIG | L    | 1          | 10.717 | -7.460 | -5.915 | LIG |
| 6  | ATOM   | 4        | C1       | LIG | L    | 1          | 2.820  | -2.950 | -3.870 | LIG |
| 7  | ATOM   | 5        | N1       | LIG | L    | 1          | 0.514  | -3.676 | 0.105  | LIG |
| 8  | ATOM   | 6        | O1       | LIG | L    | 1          | 4.280  | -0.687 | -6.398 | LIG |
| 9  | ATOM   | 7        | C2       | LIG | L    | 1          | 2.473  | -4.424 | -2.235 | LIG |
| 10 | ATOM   | 8        | N2       | LIG | L    | 1          | 1.831  | -2.376 | -3.112 | LIG |
| 11 | ATOM   | 9        | O2       | LIG | L    | 1          | 5.075  | -5.881 | -5.597 | LIG |
| 12 | ATOM   | 10       | C3       | LIG | L    | 1          | 4.979  | -5.230 | -6.883 | LIG |
| 13 | ATOM   | 11       | N3       | LIG | L    | 1          | 0.029  | -1.771 | -1.059 | LIG |
| 14 | ATOM   | 12       | O3       | LIG | L    | 1          | 3.162  | -3.808 | -6.144 | LIG |
| 15 | ATOM   | 13       | C4       | LIG | L    | 1          | 4.467  | -3.792 | -6.742 | LIG |
| 16 | ATOM   | 14       | N4       | LIG | L    | 1          | 1.174  | -1.206 | -3.100 | LIG |
| 17 | ATOM   | 15       | O4       | LIG | L    | 1          | 6.460  | -2.319 | -6.562 | LIG |
| 18 | ATOM   | 16       | C5       | LIG | L    | 1          | 5.315  | -2.847 | -5.874 | LIG |
| 19 | ATOM   | 17       | N5       | LIG | L    | 1          | 0.799  | -1.416 | -6.441 | LIG |
| 20 | ATOM   | 18       | O5       | LIG | L    | 1          | 5.971  | -7.694 | -4.129 | LIG |
| 21 | ATOM   | 19       | C6       | LIG | L    | 1          | 4.295  | -1.764 | -5.442 | LIG |
| 22 | ATOM   | 20       | O6       | LIG | L    | 1          | 8.193  | -4.170 | -6.056 | LIG |
| 23 | ATOM   | 21       | C7       | LIG | L    | 1          | 2.956  | -2.598 | -5.384 | LIG |
| 24 | ATOM   | 22       | O7       | LIG | L    | 1          | 11.986 | -6.764 | -5.468 | LIG |
| 25 | ATOM   | 23       | C8       | LIG | L    | 1          | 0.259  | -0.967 | -2.129 | LIG |
| 26 | ATOM   | 24       | O8       | LIG | L    | 1          | 5.400  | -8.109 | -6.634 | LIG |
| 27 | ATOM   | 25       | C9       | LIG | L    | 1          | 1.602  | -3.288 | -2.013 | LIG |
| 28 | ATOM   | 26       | O9       | LIG | L    | 1          | 8.491  | -5.563 | -3.947 | LIG |
| 29 | ATOM   | 27       | C10      | LIG | L    | 1          | 0.708  | -2.937 | -0.985 | LIG |
| 30 | ATOM   | 28       | O10      | LIG | L    | 1          | 10.858 | -8.155 | -7.259 | LIG |
| 31 | ATOM   | 29       | C11      | LIG | L    | 1          | 3.167  | -4.190 | -3.397 | LIG |
| 32 | ATOM   | 30       | O11      | LIG | L    | 1          | 7.354  | -6.536 | -6.069 | LIG |
| 33 | ATOM   | 31       | C12      | LIG | L    | 1          | 1.775  | -1.910 | -5.951 | LIG |
| 34 | ATOM   | 32       | O12      | LIG | L    | 1          | 9.724  | -6.179 | -6.216 | LIG |
| 35 | ATOM   | 33       | O13      | LIG | L    | 1          | 10.090 | -8.337 | -4.854 | LIG |
| 36 | ATOM   | 34       | H1       | LIG | L    | 1          | 5.140  | -0.761 | -6.846 | LIG |
| 37 | ATOM   | 35       | H2       | LIG | L    | 1          | 2.575  | -5.311 | -1.624 | LIG |

图 1 PDB 文件语法高亮演示 (.pdb 格式)

从实际显示看，记录名和数据行是分开处理的；原子记录内部又会按固定列位置区分原子序号、原子名、残基名、链 ID、三列坐标和元素符号等字段。这个格式最适合在编辑器里直接看文本布局，手动核对坐标列、残基编号和记录类型时会更顺手。

### 3.1.2 残基拓扑文件 (RTF)

RTF 和部分 CHARMM 参数文件共用 `syntaxes/rtf.tmLanguage.json`。这份语法文件里既有拓扑项，也兼顾了参数项。实际匹配内容包括以 `!` 和 `*` 开头的注释行，`MASS`、`RESI`、`PRES`、`ATOM`、`BOND`、`ANGLE`、`DIHEDRAL`、`IMPR`、`PATCH`、`LONEPAIR` 等关键字，以及这些关键字后面的质量编号、元素符号、残基名、电荷数值、原子名称和原子类型。

在该文件里，注释、拓扑关键字、残基名、电荷、原子名和参数区数据是分开显示的；`MASS` 行以及 `RESI`/`PRES` 行还有单独规则。实际使用时，这一类高亮更适合查看残基定义、链接关系以及力场项的文本组织方式，人工定位拓扑段

```
1  * Topologies generated by
2  * CHARMM General Force Field (CGenFF) program version 2.5.1
3  *
4  36 1
5
6  ! "penalty" is the highest penalty score of the associated parameters.
7  ! Penalties lower than 10 indicate the analogy is fair; penalties between 10
8  ! and 50 mean some basic validation is recommended; penalties higher than
9  ! 50 indicate poor analogy and mandate extensive validation/optimization.
10
11 RESI lig          -4.000 ! param penalty= 288.500 ; charge penalty= 87.046
12 GROUP          ! CHARGE  CH_PENALTY
13 ATOM P1         PG1      1.505 !      0.000
14 ATOM P2         PG1      1.505 !      0.000
15 ATOM P3         PG2      1.105 !      0.000
16 ATOM C1         CG2R57   0.299 !     60.060
17 ATOM N1         NG2S3    -0.764 !     22.006
18 ATOM O1         OG311    -0.647 !     15.381
19 ATOM C2         CG2R51   -0.226 !     20.406
20 ATOM N2         NG2RC0   -0.073 !     69.844
21 ATOM O2         OG303    -0.621 !      0.000
22 ATOM C3         CG321    -0.081 !      0.304
23 ATOM N3         NG2R62   -0.781 !     28.183
24 ATOM O3         OG3C51   -0.552 !     35.011
25 ATOM C4         CG3C51    0.143 !     21.734
26 ATOM N4         NG2R62   -0.475 !     45.406
27 ATOM O4         OG311    -0.647 !      0.040
28 ATOM C5         CG3C51    0.106 !      7.152
29 ATOM N5         NG1T1    -0.460 !      4.472
30 ATOM O5         OG2P1    -0.816 !      0.000
31 ATOM C6         CG3C51    0.106 !     24.250
32 ATOM O6         OG2P1    -0.835 !      0.000
33 ATOM C7         CG3C50    0.436 !     87.046
34 ATOM O7         OG2P1    -0.900 !      0.000
35 ATOM C8         CG2R64    0.795 !     28.027
36 ATOM O8         OG2P1    -0.816 !      0.000
37 ATOM C9         CG2RC0   -0.145 !     53.697
38 ATOM O9         OG2P1    -0.835 !      0.000
39 ATOM C10        CG2R64    0.496 !     38.049
40 ATOM O10        OG2P1    -0.900 !      0.000
41 ATOM C11        CG2R51   -0.297 !     23.336
```

图 2 RTF 文件语法高亮演示 (.rtf 格式)

落会方便一些。

### 3.1.3 蛋白质结构文件 (PSF)

PSF 文件的高亮规则定义在 `syntaxes/psf.tmLanguage.json`。这一部分没有写得很花，重点就是把 PSF 文件头、说明性记录、各个 section 标题、总数值以及原子数据行中的字段区分开。实际用下来，比较有用的是长文件里 section 标题和数据主体不会混在一起。

这里的效果比较朴素，文件头、分段标识、计数字段和原子相关数据采用不同作用域。对较长的 PSF 文本来说，这样至少能先把 section 标题和数据区分开。

|    |         |       |       |         |     |    |           |           |
|----|---------|-------|-------|---------|-----|----|-----------|-----------|
| 28 | REMARKS | patch | NTER  | PR3:2   |     |    |           |           |
| 29 | REMARKS | patch | CTER  | PR4:191 |     |    |           |           |
| 30 | REMARKS | patch | ACE   | PR4:56  |     |    |           |           |
| 31 |         |       |       |         |     |    |           |           |
| 32 | 19110   | !     | NATOM |         |     |    |           |           |
| 33 | 1       | MG    | 810   | MG      | MG  | MG | 2.000000  | 24.3050 0 |
| 34 | 2       | MG    | 811   | MG      | MG  | MG | 2.000000  | 24.3050 0 |
| 35 | 3       | ZN    | 812   | ZN2     | ZN  | ZN | 2.000000  | 65.3700 0 |
| 36 | 4       | ZN    | 813   | ZN2     | ZN  | ZN | 2.000000  | 65.3700 0 |
| 37 | 5       | WAT   | 105   | TIP3    | OH2 | OT | -0.834000 | 15.9994 0 |
| 38 | 6       | WAT   | 105   | TIP3    | H1  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 39 | 7       | WAT   | 105   | TIP3    | H2  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 40 | 8       | WAT   | 197   | TIP3    | OH2 | OT | -0.834000 | 15.9994 0 |
| 41 | 9       | WAT   | 197   | TIP3    | H1  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 42 | 10      | WAT   | 197   | TIP3    | H2  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 43 | 11      | WAT   | 432   | TIP3    | OH2 | OT | -0.834000 | 15.9994 0 |
| 44 | 12      | WAT   | 432   | TIP3    | H1  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 45 | 13      | WAT   | 432   | TIP3    | H2  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 46 | 14      | WAT   | 508   | TIP3    | OH2 | OT | -0.834000 | 15.9994 0 |
| 47 | 15      | WAT   | 508   | TIP3    | H1  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 48 | 16      | WAT   | 508   | TIP3    | H2  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 49 | 17      | WAT   | 610   | TIP3    | OH2 | OT | -0.834000 | 15.9994 0 |
| 50 | 18      | WAT   | 610   | TIP3    | H1  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 51 | 19      | WAT   | 610   | TIP3    | H2  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 52 | 20      | WAT   | 644   | TIP3    | OH2 | OT | -0.834000 | 15.9994 0 |
| 53 | 21      | WAT   | 644   | TIP3    | H1  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 54 | 22      | WAT   | 644   | TIP3    | H2  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 55 | 23      | WAT   | 803   | TIP3    | OH2 | OT | -0.834000 | 15.9994 0 |
| 56 | 24      | WAT   | 803   | TIP3    | H1  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 57 | 25      | WAT   | 803   | TIP3    | H2  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 58 | 26      | WAT   | 873   | TIP3    | OH2 | OT | -0.834000 | 15.9994 0 |
| 59 | 27      | WAT   | 873   | TIP3    | H1  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |
| 60 | 28      | WAT   | 873   | TIP3    | H2  | HT | 0.417000  | 1.0080 0  |

图 3 PSF 文件语法高亮演示 (.psf 格式)

### 3.1.4 CHARMM 参数文件 (PRM)

扩展把 .prm 文件也归入 rtf 语言配置,因此它的语法高亮仍然来自 syntaxes/rtf.tmLanguage.json。在该分析项中,主要是对 BONDS、ANGLES、DIHEDRALS、IMPROPERS、CMAP、NONBONDED、NBFIX 等参数区名称做匹配,再把原子类型、浮点数参数和部分节标题分开显示。

PRM 这部分主要是把参数区标题、原子类型字符串和数值参数拉开层次。当前版本里,它的作用还是偏基础,主要用于阅读和修改参数文本时区分节标题、类型名和数值列。

## 3.2 Amber/AmberTools 文件格式

### 3.2.1 Amber 拓扑文件 (PRMTOP)

PRMTOP 文件使用 syntaxes/prmtop.tmLanguage.json。这份规则是按块写的。先识别 %VERSION、%FLAG、%FORMAT 三类标记,再对 ATOM\_NAME、ATOMIC\_NUMBER、MASS、RESIDUE\_LABEL、AMBER\_ATOM\_TYPE 等数据块分别处理。实际输出为: 格式字符串、原子名、原子序数、残基名、原子类型和数

```
BONDS
CG1N1  CG3C50  400.00      1.4700 ! Lig , from CG1N1 CG321,
CG2R57  CG3C50  350.00      1.5100 ! Lig , from CG2R51 CG3C51
CG2R57  NG2RC0  400.00      1.3710 ! Lig , from CG2R51 NG2RC0
CG3C50  CG3C51  195.00      1.5180 ! Lig , from CG3C50 CG3C51
CG3C50  OG3C51  350.00      1.4250 ! Lig , from CG3C51 OG3C51
NG2R62  NG2RC0  420.00      1.3200 ! Lig , from NG2R62 NG2R62

ANGLES
CG3C50  CG1N1  NG1T1      21.20      180.00 ! Lig , from CG321
CG2R51  CG2R57  CG3C50     115.00      109.00 ! Lig , from CG2R51
CG2R51  CG2R57  NG2RC0     130.00      108.20 ! Lig , from CG2R51
CG3C50  CG2R57  NG2RC0     170.00      112.00 ! Lig , from CG3C51
...

DIHEDRALS
CG2R57  CG2R51  CG2R51  CG2RC0      2.0000  2  180.00 ! Lig ,
CG2R57  CG2R51  CG2R51  HGR51       1.5000  2  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R51  CG2R57  CG3C50      4.0000  2  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R51  CG2R57  NG2RC0     16.0000  2  180.00 ! Lig ,
HGR51   CG2R51  CG2R57  CG3C50      2.9000  2  180.00 ! Lig ,
HGR51   CG2R51  CG2R57  NG2RC0      3.7000  2  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R51  CG2RC0  CG2R64      3.0000  2  180.00 ! Lig ,
HGR51   CG2R51  CG2RC0  CG2R64      2.8000  2  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R57  CG3C50  CG1N1       3.5914  2  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R57  CG3C50  CG3C51       0.3500  3  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R57  CG3C50  OG3C51       0.2800  1  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R57  CG3C50  OG3C51       0.9800  2  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R57  CG3C50  OG3C51       1.7500  3  180.00 ! Lig ,
...

IMPROPERS

END
```

图 4 CHARMM PRM 参数文件语法高亮演示（.prm 格式）

值项会落在不同作用域里。

实际显示时，%FLAG/%FORMAT 标记、格式说明、原子名块、残基标签块和数值块会被分层处理。对 PRMTOP 这类按块组织的数据文件来说，这样更容易人工定位常见 section。

### 3.2.2 Amber 参数版本 7 格式（PARM7）

.parm7 扩展名在 package.json 中与 prmtop 语言 ID 共用同一套语法定义，因此它的高亮方式和 PRMTOP 相同。当前版本没有为 .parm7 另外再写

```
1 %VERSION VERSION_STAMP = V0001.000 DATE = 03/25/23 23:14:47
2 %FLAG TITLE
3 %FORMAT(20a4)
4 default_name
5 %FLAG POINTERS
6 %FORMAT(10I8)
7 64715 18 62057 2598 5752 3511 11559 11124 0 0
8 107514 20278 2598 3511 11124 67 152 192 38 0
9 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0
10 0
11 %FLAG ATOM_NAME
12 %FORMAT(20a4)
13 N H1 H2 H3 CA HA CB HB CG1 HG11HG12HG13CG2 HG21HG22HG23C O N H
14 CA HA CB HB2 HB3 CG OD1 OD2 C O N CD HD2 HD3 CG HG2 HG3 CB HB2 HB3
15 CA HA C O N H CA HA CB HB2 HB3 CG HG2 HG3 CD OE1 OE2 C O N
16 H CA HA CB HB CG2 HG21HG22HG23CG1 HG12HG13CD1 HD11HD12HD13C O N H
17 CA HA CB HB2 HB3 CG HG2 HG3 CD OE1 OE2 C O N H CA HA CB HB2 HB3
18 CG HG2 HG3 CD OE1 OE2 C O N H CA HA CB HB2 HB3 OG HG C O N
```

图 5 Amber PRMTOP 文件语法高亮演示（.prmtop 格式）

一套规则，而是直接复用 `syntaxes/prmtop.tmLanguage.json` 中的分块匹配逻辑。

```
1 %VERSION VERSION_STAMP = V0001.000 DATE = 09/26/23 11:05:20
2 %FLAG CTITLE
3 %FORMAT(20a4)
4
5 %FLAG POINTERS
6 %FORMAT(10I8)
7 12834 18 10338 2448 11590 2832 14448 7776 0 0
8 44440 2182 2448 2832 7776 23 42 71 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 1 134 0
10 0
11 %FLAG FORCE_FIELD_TYPE
12 %FORMAT(i2,a78)
13 1 CHARMM36 ALL-ATOM FORCE FIELD
14 %FLAG ATOM_NAME
15 %FORMAT(20a4)
16 N C12 H12AH12BC13 H13AH13BH13CC14 H14AH14BH14CC15 H15AH15BH15CC11 H11AH11BP
17 O13 O14 O12 O11 C1 HA HB C2 HS O21 C21 O22 C22 H2R H2S C3 HX HY O31 C31
18 O32 C32 H2X H2Y C23 H3R H3S C24 H4R H4S C25 H5R H5S C26 H6R H6S C27 H7R H7S C28
19 H8R H8S C29 H91 C210H101C211H11RH11SC212H12RH12SC213H13RH13SC214H14RH14SC215H15R
20 H15SC216H16RH16SC217H17RH17SC218H18RH18SH18TC33 H3X H3Y C34 H4X H4Y C35 H5X H5Y
```

图 6 Amber PARM7 文件语法高亮演示（.parm7 格式）

因为直接复用了 PRMTOP 的规则，所以这里看到的也是同一套标记、字段块和数值高亮方式。适用范围也很直接，就是用 `.parm7` 扩展名存放的 Amber 拓扑文件。

### 3.2.3 Amber 库文件（LIB）

LIB/OFF 文件的语法定义位于 `syntaxes/lib.tmLanguage.json`。这里的规则比较贴近文件本身的组织方式，主要识别 `!entry` 记录、残基名、unit 类型、原子名、残基编号、原子编号、元素编号、电荷以及纯数字索引行。以 `!entry` 开头的结构段单独处理，所以头部标识和后续数据行不会混在一层。

```
1  !!index array str
23  "PHE"
24  "PRO"
25  "SER"
26  "THR"
27  "TRP"
28  "TVR"
29  "VAL"
30  !entry.ALA.unit.atoms table str name str type int typex int resx int flags int
    seq int elmnt dbl chg
31  "N" "N" 0 1 131072 1 7 -0.415700
32  "H" "H" 0 1 131072 2 1 0.271900
33  "CA" "CX" 0 1 131072 3 6 0.033700
34  "HA" "H1" 0 1 131072 4 1 0.082300
35  "CB" "CT" 0 1 131072 5 6 -0.182500
36  "HB1" "HC" 0 1 131072 6 1 0.060300
37  "HB2" "HC" 0 1 131072 7 1 0.060300
38  "HB3" "HC" 0 1 131072 8 1 0.060300
39  "C" "C" 0 1 131072 9 6 0.597300
40  "O" "O" 0 1 131072 10 8 -0.567900
41  !entry.ALA.unit.atomsptinfo table str pname str ptype int ptypex int pelemnt dbl
    pchg
42  "N" "N" 0 -1 0.0
43  "H" "H" 0 -1 0.0
44  "CA" "CX" 0 -1 0.0
45  "HA" "H1" 0 -1 0.0
46  "CB" "CT" 0 -1 0.0
47  "HB1" "HC" 0 -1 0.0
48  "HB2" "HC" 0 -1 0.0
49  "HB3" "HC" 0 -1 0.0
50  "C" "C" 0 -1 0.0
51  "O" "O" 0 -1 0.0
52  !entry.ALA.unit.boundingBox array dbl
53  -1.000000
54  0.0
55  0.0
56  0.0
57  0.0
58  !entry.ALA.unit.childsequence single int
59  2
```

图 7 Amber LIB 文件语法高亮演示 (.lib 格式)

!entry 关键字、残基名、原子名、编号和电荷字段会分别显示出来。看 tLeap 库文件时，这样比较容易顺着条目结构往下读，也方便找原子列表。

### 3.2.4 Amber 预处理输入文件 (PREPIN)

PREPIN 文件的规则定义在 `syntaxes/prepin.tmLanguage.json`。这一部分除了原子表，还把一些控制项一起写进去了。当前可识别 **remark** 信息行、DU/ DUM 占位原子、坐标类型 INT/XYZ、CORRECT、CHANGE、OMIT、LOOP、IMPROPER、DONE、STOP 等控制关键字，以及原子编号、原子名、原子类型、树符号、电荷和浮点数。

说明行、控制关键字、原子信息列和电荷数值在当前版本里都有对应匹配。对于非标准残基预处理文件，这样的分段足够支持人工核对原子表和控制段。

### 3.2.5 Amber 力场修改文件 (FRCMOD)

FRCMOD 文件的语法定义位于 `syntaxes/frcmod.tmLanguage.json`。当前版本里，这个文件主要匹配 MASS、BOND、ANGLE、DIHE、IMPROPER、NONBON、CMAP 等段标识，并对不同段中的原子类型组合、浮点参数和整数参数分别着色。

这个格式里，参数段标题和各类参数行的原子类型组合、数值项区分得比较清楚。实际用途主要还是人工查看新增或修改后的力场参数条目。

```
1 | 0 0 2
2 |
3 | This is a remark Line
4 | molecule.res
5 | TYM INT 0
6 | CORRECT OMIT DU BEG
7 | 0.0000
8 | 1 DUMM DU M 0 -1 -2 0.000 .0 .0 .00000
9 | 2 DUMM DU M 1 0 -1 1.449 .0 .0 .00000
10 | 3 DUMM DU M 2 1 0 1.523 111.21 .0 .00000
11 | 4 N N M 3 2 1 1.540 111.208 -180.000 -0.784327
12 | 5 H H E 4 3 2 1.011 127.816 -52.528 0.404780
13 | 6 CA CX M 4 3 2 1.456 19.360 -121.187 0.084200
14 | 7 CB CT 3 6 4 3 1.539 111.990 39.865 0.000930
15 | 8 CG CA S 7 6 4 1.513 116.601 53.445 -0.316457
16 | 9 CD1 CA B 8 7 6 1.395 120.882 -79.430 -0.043509
17 | 10 CE1 CA B 9 8 7 1.389 121.402 -176.679 -0.322452
18 | 11 CZ C B 10 9 8 1.386 119.862 -0.177 0.579275
19 | 12 CE2 CA B 11 10 9 1.392 120.129 -0.254 -0.322452
20 | 13 CD2 CA S 12 11 10 1.400 119.556 0.351 -0.043509
21 | 14 HD2 HA E 13 12 11 1.080 119.362 -179.517 0.072836
22 | 15 HE2 HA E 12 11 10 1.079 120.147 -179.957 0.104346
23 | 16 OH O E 11 10 9 1.383 119.350 178.170 -0.763539
24 | 17 HE1 HA E 10 9 8 1.077 120.511 -179.073 0.104346
25 | 18 HD1 HA E 9 8 7 1.074 119.028 4.519 0.072836
26 | 19 HB2 HC E 7 6 4 1.087 109.488 176.075 0.019836
27 | 20 HB3 HC E 7 6 4 1.090 107.863 -67.968 0.019836
28 | 21 HA H1 E 6 4 3 1.091 110.101 -80.299 0.039982
29 | 22 C C M 6 4 3 1.517 109.771 162.828 0.606549
30 | 23 O O E 22 6 4 1.229 120.422 -6.524 -0.513506
31 |
32 |
33 | LOOP
34 | CD2 CG
35 |
36 | IMPROPER
37 | CD2 CD1 CG CB
38 | CG CE1 CD1 HD1
39 | CZ CD1 CE1 HE1
```

图 8 Amber PREPIN 文件语法高亮演示 (.prepin 格式)

### 3.2.6 AmberTools 输入脚本 (TLEAP/相关.in 文件)

`syntaxes/in.tmLanguage.json` 用于 `.in` 文件以及 `leaprc.*` 模式文件。它同时照顾了 Amber MD 输入脚本、`tleap` 常用命令和部分 `parmed` 命令。代码里已经写进去的关键词包括 `imin`、`iwrap`、`ntx`、`cut`、`nstlim`、`temp0` 等 MD 参数名, 也包括 `source`、`loadmol2`、`loadpdb`、`loadamberparams`、`loadAmberPrep`、`loadOFF`、`addIons`、`savepdb`、`saveamberparm`、`quit` 等 `tleap` 命令。

在这类脚本里, 注释、参数名、命令名、常见文件格式名、离子名和变量赋值行都会分开显示。写 Amber 输入文件和 `tleap` 脚本时, 至少不会把命令和参数混成一片。

### 3.2.7 Antechamber 主链文件 (MC)

MC 文件使用 `syntaxes/mc.tmLanguage.json`。当前规则识别 `HEAD_NAME`、`TAIL_NAME`、`PRE_HEAD_TYPE`、`POST_TAIL_TYPE`、`CHARGE`、`OMIT_NAME` 等字段名, 并对 `NAME` 行后的原子名、`TYPE` 行后的原子类型以及数值项进行着色。

MC 文件里, 字段关键字、原子名、原子类型和数值项用了不同作用域。它

```

1 OL15 force field for DNA (99bsc0-betaOL1-eps-zetaOL1-chiOL4)
  see http://ffol.upol.cz
2 MASS
3 C7 12.01      0.878      sp3 aliphatic C
4 C2 12.01      0.360      sp2 C 5 memb.ring in
  purines
5 C1 12.01      0.360      sp2 C pyrimidines in
  pos. 5 & 6
6 CJ 12.01
7
8 BOND
9 C7-CT 310.0    1.526      JCC, 7, (1986), 230; AA, SUGARS
10 C7-H1 340.0    1.090      changed from 331 bsd on NMA
  nmodes; AA, RIBOSE
11 C7-OH 320.0    1.410      JCC, 7, (1986), 230; SUGARS
12 C7-OS 320.0    1.410      JCC, 7, (1986), 230; NUCLEIC ACIDS
13 C2-H5 367.0    1.080      changed from 340. bsd on C6H6
  nmodes; ADE, GUA
14 C2-N* 440.0    1.371      JCC, 7, (1986), 230; ADE, GUA
15 C2-NB 529.0    1.304      JCC, 7, (1986), 230; ADE, GUA
16 C -C1 410.0    1.444      JCC, 7, (1986), 230; THY, URA
17 CA-C1 427.0    1.433      JCC, 7, (1986), 230; CYT
18 C1-C1 549.0    1.350      JCC, 7, (1986), 230; CYT, THY, URA
19 C1-CT 317.0    1.510      JCC, 7, (1986), 230; THY
20 C1-HA 367.0    1.080      changed from 340. bsd on C6H6
  nmodes; CYT, URA
21 C1-H4 367.0    1.080      changed from 340. bsd on C6H6
  nmodes; CYT, URA
22 C1-N* 448.0    1.365      JCC, 7, (1986), 230; CYT, THY, URA
23 CJ-H1 340.0    1.090
24 CJ-CT 310.0    1.526
25 OS-CJ 320.0    1.410
26 OH-CJ 320.0    1.410
27
28 ANGLE
29 H1-C7-OH 50.0    109.50    changed based on NMA nmodes
30 H1-C7-OS 50.0    109.50    changed based on NMA nmodes
31 C7-CT-CT 40.0    109.50
32 CT-C7-CT 40.0    109.50

```

图 9 Amber FRCMOD 文件语法高亮演示 (.frcmod 格式)

```

1 source leaprc.protein.ff14SB
2 source leaprc.lipid21
3 source leaprc.water.tip3p
4 source leaprc.gaff
5 mem = loadpdb membrane.pdb
6 lig = loadmol2 N001_bcc.mol2
7 loadamberparams N001.frcmod
8 sys = combine {mem lig}
9 charge sys
10 addIonsRand sys Cl- 13
11 addIonsRand sys Na+ 13
12 saveamberparm sys system.prmtop system.inpcrd

```

图 10 tleap 输入脚本语法高亮演示 (.in 格式)

的用途也比较朴素，就是在查看主链定义文本时，能把名称字段和参数字段先分开。

```
1 HEAD_NAME C10
2 PRE_HEAD_TYPE c3
3 TAIL_NAME C11
4 POST_TAIL_TYPE c3
5 OMIT_NAME C
6 OMIT_NAME C1
7 OMIT_NAME C2
8 OMIT_NAME C3
9 OMIT_NAME O
10 OMIT_NAME O1
11 OMIT_NAME C4
12 OMIT_NAME C5
13 OMIT_NAME N
14 OMIT_NAME C6
15 OMIT_NAME C7
16 OMIT_NAME C8
17 OMIT_NAME C9
18 OMIT_NAME O5
19 OMIT_NAME C20
20 OMIT_NAME C21
```

图 11 MC 主链文件语法高亮演示 (.mc 格式)

### 3.2.8 Antechamber 文件 (AC)

AC 文件的语法定义位于 `syntaxes/ac.tmLanguage.json`。当前实现识别 CHARGE、Formula 两类头部关键字；对 ATOM/HETATM 行按固定宽度拆分原子编号、原子名、残基名、残基编号、三维坐标、电荷和原子类型；对 BOND 行则区分键序号、两端原子编号、键类型和两端原子名。

```
34 ATOM 32 H13 LIG 1 2.215 -4.381 1.698 0.035367 hc
35 ATOM 33 H14 LIG 1 2.223 -3.051 2.867 0.035367 hc
36 ATOM 34 H15 LIG 1 4.152 -0.381 -3.544 0.084700 h1
37 ATOM 35 H16 LIG 1 5.419 -1.405 -2.853 0.084700 h1
38 ATOM 36 H17 LIG 1 6.778 0.508 -2.255 0.075200 hx
39 ATOM 37 H18 LIG 1 5.479 1.660 -2.541 0.075200 hx
40 ATOM 38 H19 LIG 1 4.694 0.415 -5.364 0.069200 hx
41 ATOM 39 H20 LIG 1 5.812 1.421 -6.253 0.069200 hx
42 ATOM 40 H21 LIG 1 3.964 2.408 -3.994 0.053700 hc
43 ATOM 41 H22 LIG 1 3.744 2.689 -5.719 0.053700 hc
44 ATOM 42 H23 LIG 1 5.108 3.430 -4.876 0.053700 hc
45 ATOM 43 H24 LIG 1 8.270 1.660 -3.545 0.069200 hx
46 ATOM 44 H25 LIG 1 7.034 2.921 -3.761 0.069200 hx
47 ATOM 45 H26 LIG 1 8.396 1.505 -6.134 0.053700 hc
48 ATOM 46 H27 LIG 1 9.041 2.986 -5.403 0.053700 hc
49 ATOM 47 H28 LIG 1 7.452 3.003 -6.168 0.053700 hc
50 BOND 1 1 2 1 C C1
51 BOND 2 1 19 1 C H
52 BOND 3 1 20 1 C H1
53 BOND 4 1 21 1 C H2
54 BOND 5 2 3 1 C1 C2
55 BOND 6 2 5 1 C1 C4
56 BOND 7 2 8 1 C1 C7
57 BOND 8 3 4 1 C2 C3
58 BOND 9 3 22 1 C2 H3
```

图 12 AC 文件语法高亮演示 (.ac 格式)

头部说明、原子记录和键记录在这里分别用了独立的匹配范围。对 An-

techamber 中间文件来说，这样看原子信息和键信息会更直接。

### 3.3 Gromacs 文件格式

#### 3.3.1 Gromacs 坐标文件（GRO）

GRO 文件的高亮规则定义在 `syntaxes/gro.tmLanguage.json`。这份文件按列宽处理得比较明显：时间步字符串、标题行、总原子数行、盒子向量行先分出来，正文再按固定列宽区分残基编号、残基名、原子名、坐标列和速度列。代码里其实预留了原子编号字段的位置，但这一项当前的 `match` 为空，所以现在的重点还是名称列和数值列。

|    |                                                                     |      |    |       |       |       |         |         |         |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|------|----|-------|-------|-------|---------|---------|---------|--|
| 1  | Glycine aRginine prOline Methionine Alanine Cystine Serine in water |      |    |       |       |       |         |         |         |  |
| 2  | 130532                                                              |      |    |       |       |       |         |         |         |  |
| 3  | 36LEU                                                               | N    | 1  | 6.881 | 6.711 | 3.164 | -0.1011 | -0.1586 | -0.1580 |  |
| 4  | 36LEU                                                               | H1   | 2  | 6.862 | 6.719 | 3.065 | 3.0704  | 0.7937  | -0.8230 |  |
| 5  | 36LEU                                                               | H2   | 3  | 6.960 | 6.773 | 3.175 | 0.9499  | -1.6351 | 1.2122  |  |
| 6  | 36LEU                                                               | H3   | 4  | 6.906 | 6.615 | 3.187 | 1.4192  | 0.3674  | 0.5447  |  |
| 7  | 36LEU                                                               | CA   | 5  | 6.767 | 6.747 | 3.247 | 0.4908  | -0.4457 | 0.1355  |  |
| 8  | 36LEU                                                               | HA   | 6  | 6.808 | 6.776 | 3.344 | -0.8993 | 2.2213  | 0.0073  |  |
| 9  | 36LEU                                                               | CB   | 7  | 6.697 | 6.871 | 3.198 | -0.7476 | 0.2926  | -0.5091 |  |
| 10 | 36LEU                                                               | HB1  | 8  | 6.653 | 6.855 | 3.100 | -0.7087 | 0.7640  | -0.6018 |  |
| 11 | 36LEU                                                               | HB2  | 9  | 6.775 | 6.946 | 3.189 | -0.5120 | 0.2302  | 0.7274  |  |
| 12 | 36LEU                                                               | CG   | 10 | 6.591 | 6.936 | 3.294 | 1.0320  | -0.2397 | -0.3964 |  |
| 13 | 36LEU                                                               | HG   | 11 | 6.631 | 6.952 | 3.394 | -0.7702 | -0.4500 | 0.3881  |  |
| 14 | 36LEU                                                               | CD1  | 12 | 6.525 | 7.062 | 3.233 | -0.7050 | -0.0044 | -0.0729 |  |
| 15 | 36LEU                                                               | HD11 | 13 | 6.472 | 7.029 | 3.143 | 1.2396  | 0.4735  | -1.4495 |  |
| 16 | 36LEU                                                               | HD12 | 14 | 6.452 | 7.105 | 3.302 | -1.5635 | -0.0476 | -0.9247 |  |
| 17 | 36LEU                                                               | HD13 | 15 | 6.610 | 7.127 | 3.211 | -0.5656 | 0.8785  | 2.7619  |  |
| 18 | 36LEU                                                               | CD2  | 16 | 6.469 | 6.842 | 3.319 | 0.8838  | -0.0904 | -0.5937 |  |
| 19 | 36LEU                                                               | HD21 | 17 | 6.429 | 6.817 | 3.221 | 1.8883  | 0.9566  | -1.2982 |  |
| 20 | 36LEU                                                               | HD22 | 18 | 6.504 | 6.756 | 3.376 | 0.1959  | 0.4208  | 0.6482  |  |
| 21 | 36LEU                                                               | HD23 | 19 | 6.389 | 6.882 | 3.383 | 1.5141  | -1.7073 | 1.3113  |  |
| 22 | 36LEU                                                               | C    | 20 | 6.687 | 6.622 | 3.270 | 0.3030  | 0.3605  | -1.0007 |  |

图 13 Gromacs GRO 文件语法高亮演示（.gro 格式）

标题、总数、盒向量、残基名、原子名、坐标和速度列在显示上是分开的。GRO 文件本来就依赖列结构，这种高亮最有用的地方也正是在这里。

#### 3.3.2 Gromacs 原子类型文件（ATP）

ATP 文件使用 `syntaxes/atp.tmLanguage.json`。这部分规则比较短，主要处理分号注释、浮点数、一般原子类型字符串以及带 `amber` 前缀的类型名。

ATP 这部分没有很复杂的层级，主要就是把注释、类型名和参数数值分开。拿它来看原子类型表 and 对应参数，已经够用。

#### 3.3.3 Gromacs 原子重命名文件（ARN）

ARN 文件的语法定义位于 `syntaxes/arn.tmLanguage.json`。当前版本里，它识别分号注释、浮点数、行首的残基名、其后的原子名以及后续原子类

```
1 ; This force field generated by charmm2gmx.py from
2 ; multiple charmm parameter files
3 ; and multiple charmm topology files
4 ALG1      26.98154 ; Aluminum, for ALF4, ALF4-
5 BAR      137.32700 ; Barium Ion
6 BRGA1     79.90400 ; BRET, bromoethane
7 BRGA2     79.90400 ; DBRE, 1,1-dibromoethane
8 BRGA3     79.90400 ; TBRE, 1,1,1-dibromoethane
9 BRGR1     79.90400 ; BROB, bromobenzene
10 C        12.01100 ; carbonyl C, peptide backbone
11 CA       12.01100 ; aromatic C
12 CAD     112.41100 ; cadmium (II) cation
13 CAI     12.01100 ; aromatic C next to CPT in trp
14 CAL     40.08000 ; Calcium Ion
15 CC       12.01100 ; carbonyl C, asn,asp,gln,glu,cter,ct2
16 CC1A    12.01100 ; alkene conjugation
17 CC1B    12.01100 ; alkene conjugation
18 CC2     12.01100 ; alkene conjugation
19 CC201   12.01100 ; sp2 carbon in amides, aldoses
20 CC202   12.01100 ; sp2 carbon in carboxylates
```

图 14 Gromacs ATP 原子类型文件语法高亮演示 (.atp 格式)

型字符串。这个文件属于映射类文本，实现重点就是把名称列和数值列分开。

ARN 文件中，注释、残基名、原子名和原子类型字符串是分别匹配的。这样写的好处不大不小，正好够用来人工检查重命名规则文本里的字段顺序。

### 3.3.4 Gromacs 残基类型文件 (RTP)

RTP 文件使用 `syntaxes/rtp.tmLanguage.json`。规则里识别分号注释、`torsion` 和 `un` 等特殊说明行、方括号 `section` 名、原子名、四元原子组、原子类型、电荷以及一般数值项。像 `[ atoms ]`、`[ bonds ]`、`[ impropers ]` 这些 `section` 内常见字段，在当前版本里都做了区分。

RTP 里能看到比较清楚的层次：`section` 名称、原子组、原子类型、电荷和数值参数是分开的。编辑或阅读 RTP 文本时，先找到 `section`，再看字段列，会比较顺。

### 3.3.5 Gromacs 氢数据库文件 (HDB)

HDB 文件的语法定义位于 `syntaxes/hdb.tmLanguage.json`。当前规则识别分号注释、行首残基名、数量字段、原子名组以及数值项。HDB 的文本组织比较规整，所以这里主要还是靠列位置和行结构做匹配。

HDB 里，残基名、计数字段、原子名组合和数值列是分别显示的。对这类加氢规则文件来说，能把条目结构看清楚就已经很实用。

### 3.3.6 Gromacs 残基到珠映射文件 (R2B)

R2B 文件使用 `syntaxes/r2b.tmLanguage.json`。当前实现较简单，主要对分号注释、字符串形式的残基名以及数值项进行区分。

R2B 的高亮比较简单，注释、名称字段和数值字段是分开的。它更像一个轻量的映射表显示，不需要写得太复杂。

### 3.3.7 Gromacs 终端数据库文件 (TDB)

TDB 文件的语法定义位于 `syntaxes/tdb.tmLanguage.json`。这一项支持分号注释、方括号 `section` 名、原子名、一组四到五个原子名的规则行、原子类型、原子质量、电荷以及一般数值项。当前版本在这类文件中的重点，还是把终端修饰规则里的名称字段和参数字段拆开。



```
[ A2B ] ; Ala -> Asp
[ morphes ]
N NH1 -> N NH1
HN H -> HN H
CA CT1 -> CA CT1
HA HB1 -> HA HB1
CB CT3 -> CB CT2
HB1 HA3 -> HB_gone1 DUM_HA3
HB2 HA3 -> HB1 HA2
HB3 HA3 -> HB2 HA2
C C -> C C
O O -> O O
DCG DUM_CD -> CG CD
DOD1 DUM_OB -> OD1 OB
DOD2 DUM_OH1 -> OD2 OH1
HV DUM_H -> HD2 H
[ atoms ]
N NH1 -0.470000 1 14.007000 NH1 -0.470000 14.007000
HN H 0.310000 1 1.008000 H 0.310000 1.008000
CA CT1 0.070000 1 12.011000 CT1 0.070000 12.011000
HA HB1 0.090000 1 1.008000 HB1 0.090000 1.008000
CB CT3 -0.270000 1 12.011000 CT2 -0.210000 12.011000
HB1 HA3 0.090000 1 1.008000 DUM_HA3 0.000000 1.008000
HB2 HA3 0.090000 1 1.008000 HA2 0.090000 1.008000
HB3 HA3 0.090000 1 1.008000 HA2 0.090000 1.008000
C C 0.510000 1 12.011000 C 0.510000 12.011000
O O -0.510000 1 15.999000 O -0.510000 15.999000
999000 ; types == | charge ==
```

```
; CHARMM-port for GROMACS
; created with charmm2gmx version 0.7.dev45+g7b82040.d20221208 on 2022-12-08 10:52:46.
372658
; Code: https://gitlab.com/owacha/charmm2gmx
; Documentation: https://owacha.gitlab.com/charmm2gmx
; Charmm2Gmx written by Andras Wacha, based on the original part by
; E. Prabhu Raman, Justin A. Lemkul, Robert Best and Alexander D. MacKerell, Jr.
; Termini database from the CHARMM force field
[ None ]
; Empty, do-nothing terminus
; residue topologies from file toppar_c36_jul22/top_all35_ethers.rtf
[ HYD2 ]
; Complete terminal methyl group adjacent to ether O
[ delete ]
HA2
HA1
CA
HA3
[ replace ]
C2 CC3A 12.011000 -0.1000
H2A HCA3A 1.008000 0.0900
H2B HCA3A 1.008000 0.0900
[ add ]
1 5 H2C C2 H2A H2B O1
HCA3A 1.008000 0.0900 -1
[ MET2 ]
; Append terminal methyl group adjacent to CH2
[ delete ]
H2C
[ add ]
1 5 CA C2 H2A H2B O1
CC3A 12.011000 -0.2700 -1
4 HA CA C2 H2A
HCA3A 1.008000 0.0900 -1
```

(b) TDB 格式

(a) MTP 格式

图 15 Gromacs MTP 突变拓扑文件和 TDB 终端数据库文件语法高亮演示

在 TDB 里，`section`、原子名组、类型、质量和电荷用了不同作用域。浏览终端数据库文件时，规则段落的边界会更清楚一些。

### 3.3.8 Gromacs 突变拓扑文件 (MTP)

MTP 文件使用 `syntaxes/mtp.tmLanguage.json`。当前规则识别分号注释、以 `default` 开头的关键字、方括号 `section` 名、原子名、原子类型、电荷和一般数值项。代码里对部分旋转相关行和四元原子组还写了专门模式。

MTP 当前能把默认关键字、`section`、原子名、电荷和数值列分出层次。阅读突变拓扑文本时，先抓状态块，再看原子字段，会比较方便。

### 3.3.9 Gromacs 虚拟位点定义文件 (VSD)

VSD 文件的语法定义位于 `syntaxes/vsd.tmLanguage.json`。这是 0.0.7 版本新增支持的文件类型。当前规则识别分号注释、关键字 `planar`、方括号 `section`、原子名、原子类型和数值项，范围不大，但和当前代码是一致的。

VSD 这部分的范围不大，关键字、`section`、原子名和参数值是分别显示的。对于当前版本来说，这样已经足够支撑查看虚拟位点定义文本中的名称列和参数列。

## 3.4 小分子文件格式

### 3.4.1 MOL2 分子结构文件 (MOL2)

MOL2 文件使用 `syntaxes/mol2.tmLanguage.json`。这份语法和前面几类文件不太一样，实际是通过 `repository.structure` 中的规则来工作。当前可识别注释行、以 `@<TRIPOS>` 形式出现的结构段标识、原子编号、原子名、原子类型、残基编号、残基名、电荷和键类型。因为它用了 `include` 引用内部仓库规则，所以文件结构看起来也和其他语法文件不完全一样。

MOL2 里，结构段标识、原子名、原子类型、残基信息、电荷和键类型是分开显示的。这个格式最直接的用处，就是阅读小分子结构文本里的原子表和键表。

### 3.4.2 结构数据文件 (SDF)

SDF 文件的语法定义位于 `syntaxes/sdf.tmLanguage.json`。当前版本里，它会识别单独的字符串行、`V2000` 标志、`M` `END` 和 `$$$$` 结束标记、属性头 `>` `<...>`、三维坐标列、元素符号、键连接行和键级。

SDF 里，文件头标记、坐标列、元素符号、键连信息、属性头和结束标识是分开显示的。实际看这种文件时，最有帮助的还是文本块边界和原子坐标区更容易看清。

## 3.5 增强采样文件格式

### 3.5.1 PLUMED 输入文件

PLUMED 文件使用 `syntaxes/plumed.tmLanguage.json`。当前规则识别注释行、动作关键字 `GROUP`、`MOLINFO`、`PRINT`、`ANGLE`、`TORSION`、`DISTANCE`、`COM`、`GYRATION`、`VOLUME`，偏置关键字 `LOWER_WALLS` 和 `UPPER_WALLS`，通用参数名 `ATOMS`、`ARG`、`FILE`、`STRIDE`、`NDX_FILE`、`NDX_GROUP`、`RESTRAINT`、`METAD`，以及参数值和数值项。



图 16 MOL2 分子结构文件和 SDF 结构数据文件语法高亮演示

```
1 # Define the groups
2 ligc2: GROUP ATOMS=16069
3 popc: GROUP NDX_FILE=index.ndx NDX_GROUP=MEMB
4 com: COM ATOMS=popc
5 dist: DISTANCE ATOMS=ligc2,com
6 # Add a lower wall at (2.3 nm)
7 restraint: LOWER_WALLS ARG=dist AT=2.3 KAPPA=150.0 EXP=2 EPS=1 OFFSET=0
8 PRINT ARG=restraint.bias FILE=bias
```

图 17 PLUMED 输入文件语法高亮演示 (.plumed.dat 格式)

PLUMED 的显示层次比较清楚，动作关键字、偏置关键字、参数名、变量名和数值项是分开的。编写或阅读输入脚本时，动作段和参数段不会搅在一起。

## 3.6 实际用途

### 3.6.1 文本阅读和人工检查

本软件的直接用途是提升文本可读性。对于列宽固定或字段密集的文件，语法高亮能帮助用户更快看出不同字段所在位置。例如：

- PDB、GRO、AC 这类固定列宽文件中，坐标列和名称列可较快分离
- PRMTOP、LIB、TDB、RTP 这类分块或分段文件中，section 标识更容易定位
- tleap、PLUMED 等脚本文件中，命令和参数名不容易混在一起

这里的“检查”指人工阅读时的辅助，不等同于程序自动校验，也不表示软

件能够给出结构正确性结论。

### 3.6.2 跨格式编辑场景

分子模拟工作流通常会同时涉及多种文本格式。**md-highlighter** 的作用不是串联这些格式之间的数据转换，而是在同一个编辑器中给不同文件提供尽量统一的可读性。当前版本适合以下编辑场景：

- 在同一 VS Code 会话中切换查看 PDB、PSF、PRM 等 NAMD/CHARMM 相关文件
- 并列编辑 MOL2、PREPIN、FRCMOD、PRMTOP 等 Amber/AmberTools 文件
- 查看 GRO、RTP、TDB、MTP、VSD 等 Gromacs 配置文本
- 编写 `.plumed.dat` 文件时区分动作块和参数块

## 四、 未来发展

### 4.1 计划改进

从 README 和现有语法文件看，后续仍有一些可以继续完善的方向：

- 继续补充更多分子模拟相关文本格式，如 LAMMPS 软件等
- 调整部分规则对特殊原子命名方式的兼容性
- 针对已有语法文件中的已知注释和 TODO 继续细化匹配范围
- 结合实际使用情况修正少数过宽或过窄的正则规则

### 4.2 总结

**md-highlighter** 当前版本的实现重心，是为分子动力学相关文本文件提供编辑器级语法高亮。源码中已注册 23 个语言 ID，并配套 23 个 `tmLanguage` 语法文件。当前版本完成的是文件识别、文本匹配和作用域分配，不包含独立计算引擎、网络服务或数据库模块。